

RESPUESTAS.TP III.

1) a) Ecuación $C: \begin{cases} (y-1)^2 = 8x \\ x+y+z = 2 \end{cases}$

b) Sí, es una curva plana, ya que está contenida en el plano $x + y + z = 2$.

$\bar{X}: (4t + 2, 4t + 5, -8t - 5)$ con $t \in \mathbb{R}$. $\bar{X} \cap 2x + 3y + 2z = 13$ es $\{(6, 9, -13)\}$.

2) a) $(6, 1, 9) \notin C$. Como el punto no pertenece a la curva, no existe la recta tangente en ese punto.

b) Sí, en $(6, 0.5, 5.5)$ y en $(15, 2, 7)$.

c) No.

3) a) $\bar{X}: (2t + 1, 8t, 3t + 2)$ con $t \in \mathbb{R}$.

b) $\bar{X} \cap z = x + 3$ es $\{(5, 16, 8)\}$.

4) a) Si $t_0 = 2$, entonces $\vec{g}(t_0) = (t_0^3 - 1, 2t_0 + t_0^2, 2t_0 + 1) = (7, 8, 5)$.

b) Sea el plano normal de ecuación $6x + 3y + z = 71$.

c) $\{6x + 3y + z = 71\} \cap C = \begin{cases} 3x = y \\ 2z = 41x \end{cases}$ es $\{(2, 6, 41)\}$.

e) El plano normal $6x + 3y + z = 71$, no es paralelo al plano $2x + y + z = 0$.

Ya que sus vectores normales no son proporcionales.

d) Sea el plano $6x + 3y + z = 4$, paralelo, al plano normal $6x + 3y + z = 71$.

5) a) $f'_x(x, y) = 4x^3 + 2y + xy^3 + 1$, $f'_y(x, y) = 2x + 3xy^2$ ambas definidas en $\mathbb{R}^2$.

b) $f'_x(x, y, z) = 2ye^{2x}$, $f'_y(x, y, z) = e^{2x} + 3ze^{3y}$, $f'_z(x, y, z) = e^{3y}$ las tres definidas en $\mathbb{R}^3$.

c) $f'_x(x, y) = (1 + 2x^2)e^{x^2+y^2}$, $f'_y(x, y) = 2xye^{x^2+y^2}$ ambas definidas en $\mathbb{R}^2$.

d) $f'_x(x, y, z) = 3x^2 + yz + z^2e^{xz^2}$, $f'_y(x, y, z) = 2y + xz$, $f'_z(x, y, z) = xy + 2ze^{xz^2}$ las tres Definidas en $\mathbb{R}^3$.

e) $f'_x(x, y, z) = -2x$, $f'_y(x, y, z) = 2y + \frac{1}{y+z}$, $f'_z(x, y, z) = 1 + \frac{1}{y+z}$ definidas en $\{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y + z \neq 0\}$.

f) $f'_x(x, y) = \frac{-y}{x^2+y^2}$, $f'_y(x, y) = \frac{x}{x^2+y^2}$ ambas definidas en $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0\}$.

6) a) $f'_x(1, 2) = 10$, $f'_y(1, 2) = 2$. c) $f'_x(0, 0) = 0$, $\nexists f'_y(0, 0)$.

b) $\nexists f'_x(1, 1)$, $f'_y(1, 1) = 2$. d) $\nexists f'_x(0, 0)$, $\nexists f'_y(0, 0)$.

7) Comentario: tenga en cuenta que en este caso la regla práctica de derivación no permite concluir sobre la existencia de las derivadas parciales en el origen.

$$8) f'((1, -1), \check{r}) = -22/5.$$

9) a) Por ejemplo, con límite por rectas. b) $f'(\bar{0}, \check{r}) = 0$ sólo existe para los $\check{r}$ del enunciado.

10) $f'(\bar{0}, \check{r}) = 0 \forall \check{r} \in \mathbb{R}^2$. La discontinuidad por ejemplo con límite por $y = x^3$.

11) a) Se demuestra usando definición. b) Se verifica.

12) a) Sólo es derivable con resultado 0 según $(0, 1), (0, -1), (1, 0)$ y $(-1, 0)$.

$$b) f'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} v^2/u & \text{si } u \neq 0 \\ 0 & \text{si } u = 0 \end{cases}, \text{ con } u^2 + v^2 = 1.$$

$$c) f'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} v & \text{si } u \cdot v \neq 0 \\ 3 & \text{si } u = 0 \\ -4 & \text{si } v = 0 \end{cases}, \text{ con } u^2 + v^2 = 1.$$

$$d) f'(\bar{0}, (u, v)) = uv^2, \text{ con } u^2 + v^2 = 1.$$

$$e) f'(\bar{0}, (u, v)) = \begin{cases} u^2/v & \text{si } v \neq 0 \\ 0 & \text{si } v = 0 \end{cases}, \text{ con } u^2 + v^2 = 1.$$

$$e) f'(\bar{0}, (u, v)) = u^3 - v^3, \text{ con } u^2 + v^2 = 1.$$

13) a) 1° y 2° en $\mathbb{R}^2 - \{(0, 0)\}$.

$$b) 1^\circ \text{ y } 2^\circ \text{ en } \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 / x \neq 0 \wedge y > 0\}.$$

$$c) 1^\circ \text{ y } 2^\circ \text{ en } \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / yz > 0\}.$$

$$d) 1^\circ \text{ y } 2^\circ \text{ en } \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 / y + z > 0\}.$$

14) Ayuda, recuerde la definición de transformación lineal.

$$15) \bar{k} = (-2, 2).$$

16) Suponiendo que $g(x)$ derivable en entorno de $x_0 = 1$.

17) Suponiendo que $g''(x)$ existente, $g(x) = x - x^2$.

18) Según se enuncia, debe trabajar derivando $f(x, y, z) = \frac{k}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}, k \in \mathbb{R}$.

$$19) f_y'(1, 0) = 0.$$